



Partie 1 - Rappels

🏛 Rappel : Probabilités conditionnelles 🏛

On considère deux évènements A et B tels que $\mathbb{P}(A) \neq 0$

Alors on note $\mathbb{P}_A(B)$ la **probabilité** de l'évènement B **sachant que** l'évènement A est réalisé.

On calcule cette probabilité grâce à la formule $\mathbb{P}_A(B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(A)}$

! Remarque !

Cette formule fonctionne bien sûr "à l'envers" et on peut calculer $\mathbb{P}_B(A) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}$

Des deux formules précédentes, on voit que peu importe quel évènement impose la condition, la probabilité de l'évènement $A \cap B$ intervient dans les deux cas. Cela veut donc dire que l'on peut calculer $\mathbb{P}(A \cap B)$ à partir des probabilités conditionnelles !

📋 Propriété : Intersection 📋

On considère deux évènements A et B de probabilité non nulle. On a alors :

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}_A(B) \times \mathbb{P}(A) = \mathbb{P}_B(A) \times \mathbb{P}(B)$$

Partie 2 - Arbres pondérés de probabilités

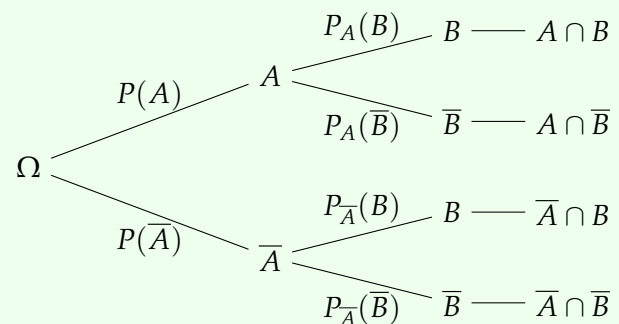
Un moyen clair de représenter l'influence des évènements A et B l'un sur l'autre est d'utiliser un arbre pondéré de probabilités. C'est un arbre plus complet que les arbres des possibilités que vous avez manipulé en classe de seconde.

🏛 Définition : Arbre pondéré 🏛

Si l'on commence par étudier l'évènement A , alors on place les évènements A et son contraire $\bar{A}$ au bout des premières branches, ainsi que les probabilités associées sur les branches.

À la suite on représente les évènements B et $\bar{B}$ sachant que l'évènement A est réalisé ou non.

En bout de branche, on obtient alors l'intersection entre ces évènements.



💡 Astuce 💡

En reprenant la formule $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}_A(B) \times \mathbb{P}(A) = \mathbb{P}_B(A) \times \mathbb{P}(A)$, on voit que pour obtenir une probabilité située au bout de l'arbre, il faut multiplier les probabilités situées sur les branches précédentes !



Partie 3 - Indépendance d'évènements

Définition : Évènements indépendants

On dit que deux évènements A et B sont **indépendants** si la réalisation de l'un n'a pas d'influence sur la réalisation de l'autre.

Autrement dit si $P_A(B) = P(B)$ et $P_B(A) = P(A)$

Propriété : Indépendance et intersection

Deux évènements A et B sont indépendants si et seulement si $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$